

Spis treści

Speedway Party

Dokumentacja gry na Amigę 1200

wersja fb6f348 2026-10-15 · wygenerowano 2026-10-15

Część I. Dla gracza

1. Wymagania i instalacja
2. Sterowanie
3. Ekrany gry
4. Zasady turnieju
5. Start spod taśmy
6. Jazda i linia jazdy

Część II. Dla twórców

7. Budowanie
8. Architektura gry
9. Uruchomienie w WinUAE
10. Narzędzia na PC i testy
11. Stack technologiczny
12. Stan i znane ograniczenia
13. Jak aktualizować tę dokumentację
14. Twórcy i licencja

Zręcznościowa gra żużlowa na Amigę 1200 (AGA). Turniej 15 biegów dla 1–4 graczy przy jednym ekranie, wolne miejsca zajmują boty.

> Ten plik jest źródłem dokumentacji. Edytuj go jak zwykły tekst (Markdown), a PDF zrób poleceniem `python tools/mkdocs.py` (szczegóły w rozdziale *Jak aktualizować tę dokumentację*). Wersja i data w PDF biorą się same z gita.



Bieg

Część I. Dla gracza

1. Wymagania i instalacja

Wymagania: Amiga 1200 lub inna z chipsetem AGA, procesor 68020, 2 MB Chip RAM, Kickstart 3.x (dyskietka startuje już od Kickstartu 2.0). Fast RAM nie jest potrzebny. Obraz tylko w PAL (50 Hz).

Gra jest dostępna w dwóch postaciach (katalog `release/` w repozytorium):

Plik	Co to jest
`SpeedwayParty.adf`	startowa dyskietka 880 KB (FastFileSystem). Wkładasz ją do stacji DF0: (albo do Gotka czy emulatora) i gra rusza sama.
`SpeedwayParty.zip`	katalog `SpeedwayParty/`: program `SpeedwayParty`, dane `data/`, `s/startup-sequence` i krótka instrukcja `CZYTAJ.TXT`.

Uruchomienie:

- **Z dyskietki:** włóż `SpeedwayParty.adf` do DF0: i włącz Amigę (w WinUAE: *Floppy drives → DF0:*).
- **Z twardego dysku:** rozpakuj zip, w Shellu wejdź do katalogu `SpeedwayParty` i wpisz `SpeedwayParty`. Katalog `data/` musi leżeć obok programu.
- **W emulatorze z katalogu:** podepnij rozpakowany katalog jako dysk startowy (rozdział 9).

ESC (albo drugi przycisk joysticka) w dowolnym momencie otwiera pauzę z pytaniem: w turnieju – czy wrócić do menu, na ekranie wyboru – czy zakończyć grę. W ustawieniach ESC wraca od razu do ekranu wyboru. Drugie ESC oznacza „tak", FIRE wraca do gry.

2. Sterowanie

Każdy gracz ma tylko dwa przyciski: **LEWO** i **PRAWO**. Gaz jest automatyczny.

	Gracz 1	Gracz 2	Gracz 3	Gracz 4
domyślnie	joystick w porcie 1	joystick w porcie 0	klawisze Z / X	klawisze N / M
do wyboru	strzałki, adapter 4 graczy (LPT)			

- Ustawienia **JOY 1** i **STRZAŁKI** działają zamiennie (joystick w porcie 1 albo strzałki), chyba że drugie wybrał inny gracz.
- **Menu:** joystick w porcie 1 albo 0 (góra/dół/lewo/prawo, FIRE = zatwierdź) albo strzałki i Return.
- **Drugi przycisk joysticka** działa jak ESC: pauza z pytaniem, powrót z instrukcji i twórców.
- **Joystick w porcie 0** musi być w emulatorze ustawiony w trybie joysticka, nie myszy.
- **Nazwiska** edytujesz z klawiatury, polskie litery przez Alt (np. Alt+X = Ź, Alt+Z = Ż).

3. Ekrany gry

Plansza tytułowa i wybór

Plansza tytułowa czeka na FIRE. Potem wybierasz:

- **JEDZIEMY!** – przejście do ustawień turnieju,
- **INSTRUKCJA** – trzy strony: zasady turnieju i flagi, start i sterowanie, linia jazdy ze schematem toru (LEWO/PRAWO zmienia stronę),
- **REKORDY** – tabele rekordów toru,
- **CREDITS** – plansza twórców.

Z instrukcji, rekordów i twórców wracasz FIRE albo ESC.



Wybór po planszy tytułowej

Ustawienia

Liczba graczy (0–4), sterowanie i nazwiska graczy, poziom botów, stan toru (suchy, wilgotny, mokry – na start losowany) i muzyka. Kursor stoi od razu na **START TURNIEJU**. GRACZ 1 dostaje sterowanie z tego, czym zatwierdzisz JEDZIEMY!: joystick w porcie 0 – JOY 0, w porcie 1 – JOY 1, klawiatura (Return) – STRZAŁKI (gracz, który miał ten port, przejmuje poprzedni port gracza 1). Przy 0 graczach cały turniej jadą boty – to tryb pokazowy.



Ustawienia

Program zawodów i prezentacja

Przed każdym biegiem program pokazuje, kto startuje z którego pola, oraz tabelę punktów ze wszystkich biegów i rekordy toru. Potem podprowadzające stają na polach A–D z tablicami w kolorach kasków zawodników, którzy z nich startują (3 sekundy albo FIRE).



Program zawodów



Prezentacja zawodników

Bieg

Na dole ekranu jest pasek: kolory kasków w kolejności na torze, numer okrążenia, okrągłe światła startowe i sędzia z flagą. Przy starcie na środku ekranu, na murawie (nad zawodnikami na prostej), widać okienko maszyny startowej z lampką i taśmą.



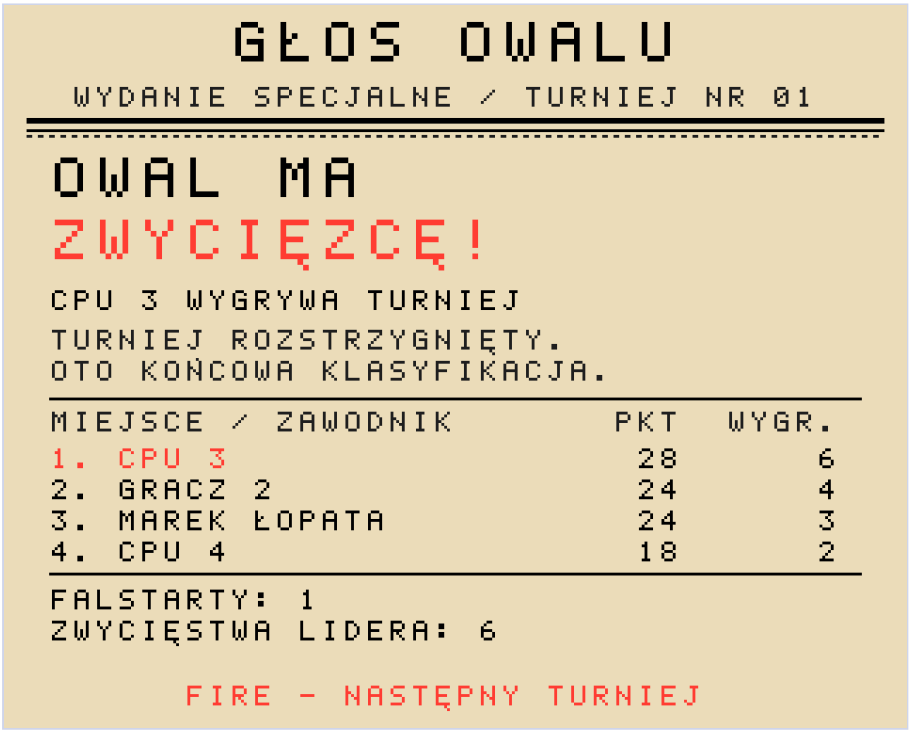
Start spod taśmy

Wyniki, przerwa na tor, podium i gazeta

Po biegu – wyniki z punktami i czasem. Po biegach 4, 7, 11 i 13 traktory równają i polewają tor. Po ostatnim biegu – podium, a po nim gazeta „GŁOS OWALU" z podsumowaniem zawodów. FIRE na gazecie zaczyna nowy turniej.



Wyniki biegu



Gazeta po zawodach

Rekordy toru

Tor ma dwie tabele: **5 najlepszych biegów** (czas całych 4 okrążeń) i **5 najlepszych okrążeń**. Po każdym biegu wpada do nich każdy gracz, który dojechał do mety i ma wystarczająco dobry czas. Boty nie wchodzą do tabel, więc pokaz z samymi botami (0 graczy) niczego nie zapisuje. Przy równym czasie wyżej zostaje ten, kto wpisał się wcześniej.

Gracz, który wjechał do piątki, po wynikach biegu wpisuje **imię – do 7 znaków** (domyślnie pierwsze słowo nazwiska): GÓRA/DÓŁ zmienia znak (spacja, A–Z, polskie litery, 0–9, `-`), LEWO/PRAWO pozycję, można też pisać z klawiatury (Alt + litera = polska litera, Backspace cofa). FIRE albo Return zapisuje, ESC zostawia to, co jest na ekranie. Gdy rekord pobiło kilku graczy, wpisują po kolei.

Tabele zapisują się w pliku `halloffame.dat` obok gry (poprzednia wersja zostaje jako `halloffame.bak`) przy wyjściu z gry: ESC na ekranie wyboru i ESC jeszcze raz. Reset albo wyłączenie Amigi w trakcie gry traci wyniki z tej sesji, a na zabezpieczonej dyskietce zapis się po cichu nie udaje. Rekordy graczy ze starego pliku `records.dat` są przenoszone raz, przy pierwszym starcie.



Wpis imienia



Rekordy toru

4. Zasady turnieju

- **15 biegów, po 4 okrążenia, po 4 zawodników.** Punkty za miejsca: 3, 2, 1, 0.
- **Każdy startuje z każdego pola** – program biegów 1–13 jest tak ułożony.
- **Biegi nominowane (14 i 15):** lider tabeli wybiera pole pierwszy, potem kolejni.
- **Bieg dodatkowy:** remis punktowy o miejsce na podium rozstrzyga dodatkowy bieg zawodników z remisu, z losowanymi polami. Remis poza podium rozstrzygają zwycięstwa biegów.
- **Kolor kasku** jest stały dla zawodnika przez cały turniej (czerwony, niebieski, biały, żółty). Pole startowe zmienia się co bieg.
- **Boty:** Nowicjusz (spóźnia się pod taśmą, łamie za mocno, trzyma się krawężnika), Profesjonalista (refleks, „zamyka płot" przy próbie wyprzedzania od wewnątrz), Mistrz (czyta przyczepność toru, dawkuje uślizg, potrafi odjechać szeroko).

Flagi sędziego

Flaga	Znaczenie
szachownica	koniec biegu: od wjazdu prowadzącego na ostatnią prostą do mety ostatniego zawodnika
czerwona	przerwanie biegu, np. po dotknięciu taśmy
czarna	wykluczenie zawodnika (np. druga taśma w biegu)
żółta z czarnym krzyżem („kosa")	ostatnie okrążenie
narodowa	awaryjny start po awarii maszyny startowej

Gdy nic się nie dzieje, sędzia mruga i zerka na boki zza przyciemnianych okularów.

5. Start spod taśmy

1. Trzymaj LEWO albo PRAWO, gdy zawodnicy stoją pod taśmą.
2. Pali się czerwone – czekasz sekundę, dwie, trzy, nigdy nie wiadomo ile.
3. Zielone, brzęczyk, trzask zwolnionej taśmy – **puść od razu**. Im szybciej puścisz, tym lepszy start.

- **Za wcześnie:** gwizdek, „TAŚMA!", czerwona flaga i ostrzeżenie. Druga taśma w tym samym biegu to wykluczenie.
- **Za późno** (dłużej niż 0,3 s po zielonym): koło mieli w miejscu.
- **Awaria maszyny:** czasem światła gasną, a sędzia startuje bieg flagą narodową – trzeba patrzeć na jego rękę.

6. Jazda i linia jazdy

LEWO kładzie motocykl w uślizg (rama w łuk, najwyżej 40°). **PRAWO** to kontra – prostuje motocykl (do ok. 14°).

- **Każdy stopień uślizgu kosztuje prędkość.** Motocykl złamany do oporu skręca ostro, ale zwalnia o jedną czwartą. Najszybciej jedzie się pulsując: złamać na wejściu w łuk, odpuścić w środku, wyprostować na wyjściu.
- **Banda** zabiera ćwierć prędkości, **krawężnik** lekko spowalnia, **kontakt łokieć w łokieć** spowalnia obu zawodników.
- **Szpryca:** motocykl w uślizgu sypie spod tylnego koła nawierzchnię. Jazda tuż za rywalem w jego szprycy spowalnia – trzeba szukać czystej linii.

Najlepsza linia jest inna na każdych zawodach

Na start każdego turnieju tor dostaje 1–2 wyjeżdżone, ubite ścieżki w losowym miejscu przekroju. Ścieżkę widać jako ciemniejszy pas. Na niej:

- przyczepność jest lepsza (szybsze rozpędzanie, ostrzejszy skręt),
- **uślizg kosztuje mniej prędkości** – do 40% mniej na środku ścieżki; im dalej od niej, tym kara stopniowo rośnie.

Tor wyjeżdża się też z biegu na bieg: linia, którą jeździ cała stawka, ciemnieje i trzyma coraz lepiej, a grudki szprycy obok ją spulchniają. Równarka w przerwie zaciera ścieżki.

Odsypisko i „szeroka niesie"

Pod bandą zbiera się luźna nawierzchnia. Wjazd tam za wolno – motocykl się zakopuje. Wjazd z pełną prędkością w lekkim uślizgu – „szeroka niesie" i odsypisko przyspiesza. Wyjeżdżona, ubita ścieżka pod bandą już nie zakopuje.

Polewanie i schnięcie

Stan toru na start jest losowany (można go zmienić w ustawieniach). Mokry tor trzyma wyraźnie gorzej – trzeba łamać mocniej. Po biegach 4, 7, 11 i 13 tor jest równany i polewany, a potem z biegu na bieg przesycha.

Część II. Dla twórców

7. Budowanie

Toolchain

Najprościej na Windows przez **WSL2 z Ubuntu**. Toolchain Bebbo buduje się raz (ok. 30–60 min):

```
sudo apt update
sudo apt install make wget git gcc g++ lhasa libgmp-dev libmpfr-dev libmpc-dev flex bison gettext
texinfo ncurses-dev autoconf rsync libreadline-dev
git clone https://github.com/bebbo/amiga-gcc
cd amiga-gcc
make update
make all -j4 PREFIX=$HOME/amiga-gcc
echo 'export PATH=$HOME/amiga-gcc/bin:$PATH' >> ~/.bashrc
```

NDK 3.9 i libnix są w toolchainie. Sprawdzenie: `m68k-amigaos-gcc --version`.

Gra, paczka i dyskietka

Polecenie (w WSL, w katalogu projektu)	Wynik
`make dist`	katalog `dist/`: program, `data/`, `s/startup-sequence` – do podpięcia w emulatorze
`make release`	`release/SpeedwayParty.zip` i startowa dyskietka `release/SpeedwayParty.adf`
`make check`	kontrola składni i typów całego kodu Clangiem dla 68020
`make sim`	symulator turnieju botów z tą samą logiką gry

Flagi kompilatora: `-m68020 -mtune=68020 -O2 -fbbb=- -fomit-frame-pointer -noixemul`. Opcja `-fbbb=-` wyłącza dodatkowy optymalizator Bebbo, który w skokach przez tablice `switch` gubił potrzebne przepisanie rejestru.

Gotowe dane (`data/`) są w repozytorium – do samego budowania gry Python nie jest potrzebny.

Muzyka w menu (build.cfg)

```
MUSIC = BlackMotor
```

Wartość	Utwór
`BlackMotor`	„Black Motor", 13,3 s, 208 KiB (domyślnie)
`NightGrid`	„Night Grid", 27,4 s, 428 KiB
`BRAK`	bez muzyki, oszczędza Chip RAM

Utwory leżą w `src/music/<nazwa>/` jako miksy `*_s8.raw` (PCM 8 bit mono, ~16 kHz). Jednorazowo: `make dist MUSIC=NightGrid`.

8. Architektura gry

Pętla główna (50 Hz)

Gra przejmuje system (`system.c`) i działa na własnym przerwaniu VBL. Każda klatka:

1. czeka na pionowy wygaszacz (`system_wait_vbl`),
2. czyta wejście i liczy logikę (`update_state`: start, jazda, boty, szpryca, turniej),
3. rysuje do bufora „back" (`ui_render`, szpryca),
4. ustawia duszki, aktualizuje HUD i dźwięk,
5. czeka na Blitter i przełącza bufory (`video_swap`).

Cała praca musi zmieścić się w jednej klatce: 313 linii obrazu PAL. Wersja `make dist EXTRA=-DSHOW_LAG` pokazuje w HUD zgubione klatki i czasy poszczególnych części w liniach obrazu.

Obraz

- **Pole gry:** 320×208, 8 bitplanów (256 kolorów, paleta 24-bit AGA), bitplany przeplatane, podwójny bufor. Pod spodem jest tło toru (`g_video.background`), z którego odtwarzane są fragmenty.
- **HUD:** 320×48, 5 bitplanów (32 kolory), pojedynczy bufor. Sędzia, ręka z flagą (dwie fazy machania zapamiętane w buforze), kolory kasków, okrągłe światła.
- **Copper:** kolory per linia (gradient tła menu, tęczowy tekst, kremowy papier gazety), osobne listy dla biegu i menu.
- **Duszki:** motocykle to pary attached 32 px (15 kolorów); każdy motocykl ma własną kopię klatki na każdy bufor, a pozycja w poziomie jest ustawiana co 1/4 piksela. Klatki: 4 kolory kasków × 32 kierunki × 3 stopnie uślizgu.
- **Blitter:** wypełnianie, kopiowanie, kropki szprycy („cookie-cut"). Procesor przed rysowaniem w buforze czeka na koniec blitu (`hw_wait_blit` / `blit_wait`).

Wydajność na A1200 bez Fast RAM

Na gołym A1200 program i dane siedzą w Chip RAM, który współdzieli z układem obrazu. Zasady, które pozwalają utrzymać 50 klatek:

- ekrany menu przerysowywane są tylko przy zmianie; migający napis odświeża sam pasek,
- wyjeżdżone ścieżki na torze przemalowują się między biegami (po kilka wierszy na klatkę), w biegu zmienia się tylko przyczepność,
- mieszanie palety toru (schnięcie, polewanie) idzie po 64 kolory na klatkę,
- okienko maszyny startowej i fazy flagi rysowane są raz i kopiowane z pamięci,
- kosztowne rysowanie bajtami zamiast piksel po pikselu w 8 planach.

Dźwięk (Paula)

Cztery kanały: dwa silniki (dwaj najwyżej sklasyfikowani spośród jadących; w menu – muzyka w podwójnym buforze), kibice, efekty (brzęczyk z trzaskiem taśmy, gwizdek, okrzyk trybun, gdy prowadzący wjeżdża na

ostatnią prostą – ok. 0,6 s przed metą). Silnik to pętla 8 cykli zapłonu z nagrania (`data/engine.raw`); wysokość tonu zmienia się z obrotami przez okres odtwarzania Pauli. Okrzyk trybun (`data/cheer.raw` , 2,6 s) generuje `tools/genaudio.py` ; jeśli w `src/` leży nagranie `crowd_cheer.wav` , okrzyk powstaje z niego (mono, 11 025 Hz, najwyżej 3 s).

Moduły

Plik	Odpowiada za
`main.c`	pętla 50 Hz, maszyna stanów turnieju
`system.c`	przejęcie i oddanie sprzętu, przerwanie VBL
`video.c`	listy Coppera, palety, podwójny bufor, HUD
`sprites.c`	klatki (jeden komplet, kolor kasku przy kopiowaniu) i pozycje duszków motocykli
`blit.c`	operacje Blittera
`start.c`	procedura startowa, taśma, refleks
`race.c`	model jazdy: gaz, uślizg, banda, kontakt, okrążenia
`ai.c`	boty
`roost.c`	szpryca i woda z polewaczki
`track.c`	geometria owalu, przyczepność, wilgotność, wyjeżdżone ścieżki
`tractors.c`	przerwa na tor
`tournament.c`	program 15 biegów, punkty, biegi nominowane i dodatkowe, fakty do gazety
`newspaper.c`	gazeta po zawodach: podsumowanie i wybór nagłówka
`ui.c` , `text.c`	ekrany, font z polskimi literami
`hud.c`	pasek na dole ekranu, sędzia
`audio.c`	Paula: silniki, kibice, efekty, muzyka
`input.c`	joysticki, klawiatura, adapter LPT
`assets.c` , `records.c` , `hof.c`	wczytywanie danych; rekordy toru TOP 5 (`halloffame.dat` : zapis, kopia, import starego `records.dat` ; logika tabel w `hof.c`)

Dane (katalog data/)

Wszystkie pliki generują narzędzia z `tools/` i są w repozytorium: tor (`track0.bpl` , `track0.pal`), plansza tytułowa (`title.bpl` , `title.pal`), motocykle (`bikes.spr` : jeden komplet klatek, kolor kasku nadaje gra), traktory (`tractors.spr`), HUD (`hud.pal` , `referee.bin` , `refarm.bin`), podprowadzające (`girls.bin`), dźwięki (`engine.raw` , `crowd.raw` , `buzzer.raw` , `whistle.raw` , `cheer.raw`) i muzyka (`music.raw` , kopiowana przy budowaniu).

9. Uruchomienie w WinUAE

Gotowa konfiguracja: `tools/winuae/SpeedwayParty-A1200.uae` (wpisz w niej ścieżkę do swojego `dist/`).

1. Model A1200, Kickstart 3.0/3.1 (własny ROM, np. z Amiga Forever) albo AROS.
2. CPU 68020 *cycle-exact*, bez FPU.
3. RAM: Chip 2 MB, Slow 0, Fast 0.
4. Chipset AGA, PAL.
5. *CD & Hard drives → Add Directory*: katalog `dist/`, *Device name* `DH0`, *Boot priority* 0 lub wyżej.
6. *Game ports:* port 1 = joystick (np. strzałki), port 0 = drugi joystick (np. pad albo joystick USB) w trybie **Joystick**, nie myszy. Nie zostawiaj myszy w porcie 0.

Gdy coś nie działa

Objaw	Przyczyna / rozwiązanie
Zamiast grafiki proste kształty	brak katalogu `data/` obok programu
Brak dźwięku	brak `data/*.raw`
Brak muzyki w menu	`MUSIC = BRAK`, brak `data/music.raw` albo MUZYKA: NIE w ustawieniach
Joystick w porcie 0 (JOY 0) łapie tylko lewo, nie łapie prawa, „rusza" przy puszczeniu do środka	emulator podaje joystick w porcie 0 jako mysz: ustaw dla portu 0 tryb **Joystick** (WinUAE: `joyport0mode=djoy`, jak w szablonie; w innym emulatorze analogicznie)
Menu samo się przełącza	mysz w porcie 0
Strzałki nie działają, bieg czeka na start	w szablonie WinUAE strzałki emulują joystick w porcie 1 – wybierz JOY 1 albo STRZAŁKI (czytają oba źródła)
Obraz poszatkowany	`DDF_STOP` i `MOD_ADJ` w `src/video.c`

10. Narzędzia na PC i testy

Wymagają Pythona 3 z `numpy`, ffmpeg w PATH, a kontrola kodu i symulator – `pip install ziglang`.

Polecenie	Co robi
`make assets`	regeneruje grafikę, dźwięk i font (`genart` , `gentitle` , `gengirls` , `genaudio` , `genfont`)
`python tools/gentitle.py`	plansza tytułowa z ilustracji `src/title.png`
`python tools/genreferee.py`	portret sędziego i malowana ręka z ilustracji `src/referee.png`
`python tools/gengirls.py`	podprowadzające z ilustracji `src/girls.png`
`python tools/import_engine.py plik.wav`	pętla silnika z nagrania (obecnie `src/speedway_500cc_10000rpm_loop.wav`)
`sh tools/shots/run.sh`	zrzuty ekranu z prawdziwego kodu gry skompilowanego na PC (`art/screen_*.png`)
`sh tools/mktrailer.sh`	trailer `art/trailer.mp4`
`sh tools/sim/news_test.sh`	testy gazety (reguły nagłówków, podsumowanie, długie nazwiska)
`sh tools/sim/records_test.sh`	testy tabel rekordów i pliku `halloffame.dat`
`sh tools/sim/sprites_test.sh`	test klatek motocykli (kolor kasku nadany przy kopiowaniu = dawne 4 komplety)
`sh tools/sim/batch.sh`	kilka turniejów botów – statystyki poziomów AI
`python tools/mksocial.py`	miniaturka repozytorium na GitHubie
`python tools/mkdocs.py`	ta dokumentacja w PDF
`make dist EXTRA=-DAUTOPLAY`	wersja testowa: sama przechodzi menu i rozgrywa turniej botów
`make dist EXTRA=-DSHOW_LAG`	pomiar: zgubione klatki i czasy w HUD
`make dist EXTRA="-DSHOW_LAG -DSHOW_START"`	pomiar samego startu spod taśmy

Geometria toru jest w dwóch miejscach: `track_defs` w `src/track.c` i `PRESETS` w `tools/genart.py` – wartości muszą być identyczne.

11. Stack technologiczny

Obszar	Czego używamy
Platforma	Amiga 1200: 68020, AGA, 2 MB Chip RAM, bez Fast RAM, PAL 50 Hz
Język	C (gnu99), bez bibliotek gry – bezpośrednie programowanie Coppera, Blittera, duszków, Pauli i CIA
Kompilator	Bebbo amiga-gcc 6.5.0b, NDK 3.9, libnix, make w WSL2 (Ubuntu)
Emulator	WinUAE (A1200, 68020 cycle-exact, AGA, ROM AROS)
Narzędzia	Python 3 + numpy (grafika, palety, dźwięk, ADF, paczka, dokumentacja), ffmpeg
Testy	Clang z pakietu `ziglang`: kontrola kodu, symulator, zrzuty i trailer, testy gazety
Grafika	pikselart generowany kodem; ilustracje przygotowane generatorem obrazów AI i przekonwertowane do palet gry
Repozytorium	git, GitHub
Asystenci AI	Claude (Anthropic), GPT-6 Astra

12. Stan i znane ograniczenia

- Gra działa w WinUAE w 50 FPS; w całym biegu gubią się pojedyncze klatki (kilka przy odlocie taśmy i zmianie flagi).
- **Nie była jeszcze testowana na prawdziwym A1200** ani z oryginalnym Kickstartem 3.1.
- Zajmuje ok. 1,05–1,25 MB Chip RAM, więc potrzebuje 2 MB Chip.
- Słychać tylko dwa silniki naraz (Paula ma 4 kanały): dwóch najwyżej sklasyfikowanych, którzy jeszcze jadą.
- Dźwięk silnika pochodzi z nagrania wygenerowanego przez AI (500 cm^3, 10 000 obr/min), zapętlonego narzędziem `tools/import_engine.py`.
- Adapter 4 graczy na porcie równoległym nie był testowany.
- Tylko PAL.

Do zrobienia: tryb treningu, więcej torów, test na prawdziwym A1200.

13. Jak aktualizować tę dokumentację

1. Edytuj `docs/DOKUMENTACJA.md` (zwykły Markdown: nagłówki `#`, listy `-`, tabele `| |`, obrazki `![opis](../art/plik.png)`, kod w blokach z trzema odwrotnymi apostrofami).
2. Jeśli zmieniły się ekrany, odśwież zrzuty: `sh tools/shots/run.sh`.
3. Zrób PDF: `python tools/mkdocs.py` → `docs/SpeedwayParty-dokumentacja.pdf`. Wersja (commit z gita) i data wstawiają się same.

Nagłówek `#` zaczyna nową część na nowej stronie, `##` to rozdział w spisie treści.

14. Twórcy i licencja

Gra: **b4rtiga**, przy pomocy sztucznej inteligencji: **Claude** (Anthropic) oraz **GPT-6 Astra**.

Licencja **MIT** © 2026 b4rtiga. Kod źródłowy: github.com/b4rtiga/Speedway-Party